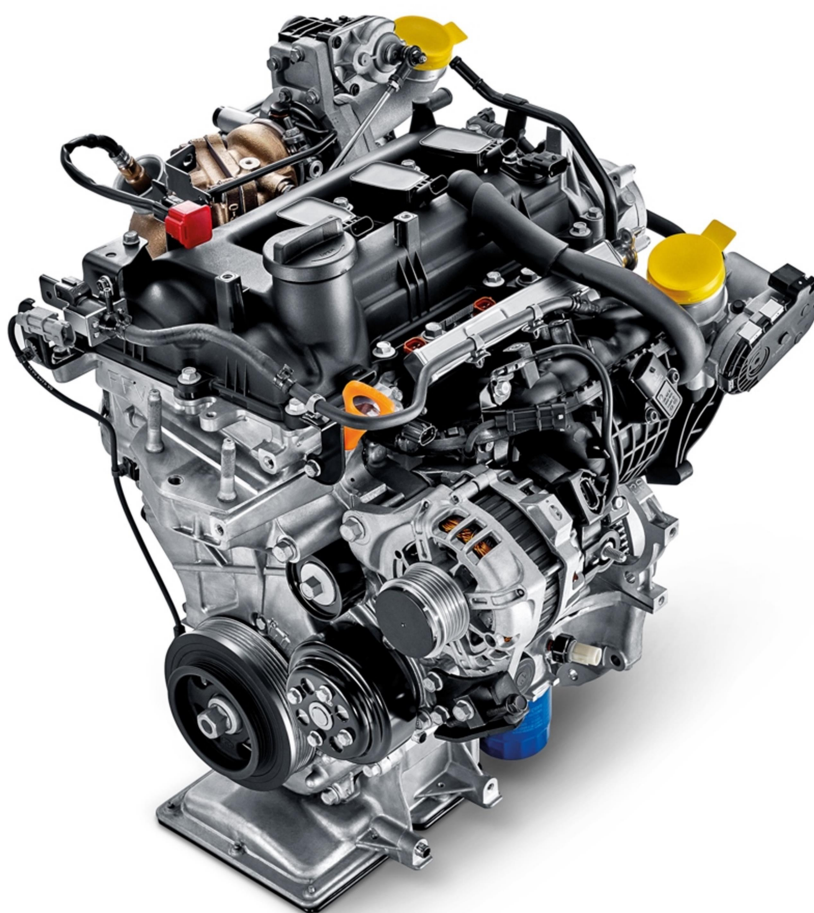


Motor Hyundai 1.0 Turbo F3LB



Dados Técnicos de Montagem

HB20 1.0 Turbo de 2017 em diante - F3LB

Identificação do veículo

Modelo		HB20
Motor		F3LB
Versão		1.0 3 cil.
Cilindrada		998 cc
Potência		105 CV
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		71 x 84 mm

Itens de Revisão

Taxa de compressão		12,5 : 1
Ordem de injeção		1-2-3
Temperatura de trabalho óleo	Cárter	110 ± 2°C
Folga das válvulas	Admissão	0,20 - 0,26 mm
	Escape	0,39 - 0,45 mm
Capacidade de óleo	Total	3,2 L
	Cárter	2,7 L
	Drenagem e reab.	2,9 L (Com filtro)
Pressão de óleo	1000 rpm	1,3 bar ou superior
Abertura do termostato	Começo	88 ± 1,5 °C
	Total	100°C
Tampa do radiador (Pressão de abertura da válvula)	Válvula principal	0,9 - 1,2 bar
	Válvula de vácuo	0,0098 - 0,049 bar



Anéis

Folga lateral	Nº 1	0,04 - 0,08 mm
	Nº 2	0,04 - 0,08 mm
	Nº 3	0,040 - 0,115 mm
Folga entre pontas	Nº 1	0,15 - 0,30 mm
	Nº 2	0,30 - 0,45 mm
	Nº 3	0,1 - 0,4 mm
Largura do sulco do anel	Nº 1	1,03 - 1,05 mm
	Nº 2	1,23 - 1,25 mm
	Nº 3	2,010 - 2,025 mm

Bloco

Diâmetro dos cilindros		71,00 - 71,03 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,02 - 0,04 mm
Diâmetro do alojamento do virabrequim no bloco		52,000 - 52,018 mm

Pistões

Diâmetro dos pistões	Standard	70,97 - 71,00 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,02 - 0,04 mm
Diâmetro do pino		18,000 - 18,003 mm
Diâmetro do alojamento do pino		18,013 - 18,017 mm
Folga entre o pino e o alojamento		0,010 - 0,017 mm

Bielas

Diâmetro do elo maior		42,000 - 42,018 mm
Diâmetro do elo menor		17,974 - 17,985 mm
Folga entre pino e elo menor		0,015 - 0,029 mm
Folga de óleo		0,018 - 0,036 mm
Folga lateral		0,1 - 0,25 mm

Árvore de Manivelas

Diâmetro do munhão	Standard	47,942 - 47,960 mm
Diâmetro do moente		38,954 - 38,972 mm
Diâmetro do mancal principal		42,942 - 42,960 mm
Folga axial		0,05 - 0,25 mm
Folga de óleo do mancal principal		0,006 - 0,024 mm
Mancal principal	Espessura	2,014 - 2,029 mm
Anéis de encosto	Espessura	1,925 - 1,975 mm



Comando de Válvulas

Altura dos cames	Admissão	41,79824 mm
	Escapamento	41,49826 mm
Diâmetro dos munhões	Nº 1	36,464 - 36,478 mm
	Nº 2 - 5	20,964 - 20,978 mm
Diâmetro do alojamento do comando	Nº 1	36,505 - 36,521 mm
	Nº 2 - 5	21,005 - 21,021 mm
Folga axial		0,1 - 0,2 mm
Folga de óleo	Standard	0,027 - 0,057 mm

Bomba de Óleo

Folga lateral	Rotor interno	0,040 - 0,090 mm
	Rotor externo	0,040 - 0,090 mm
Mola de alívio	Carga	3,5 ± 0,5 bar

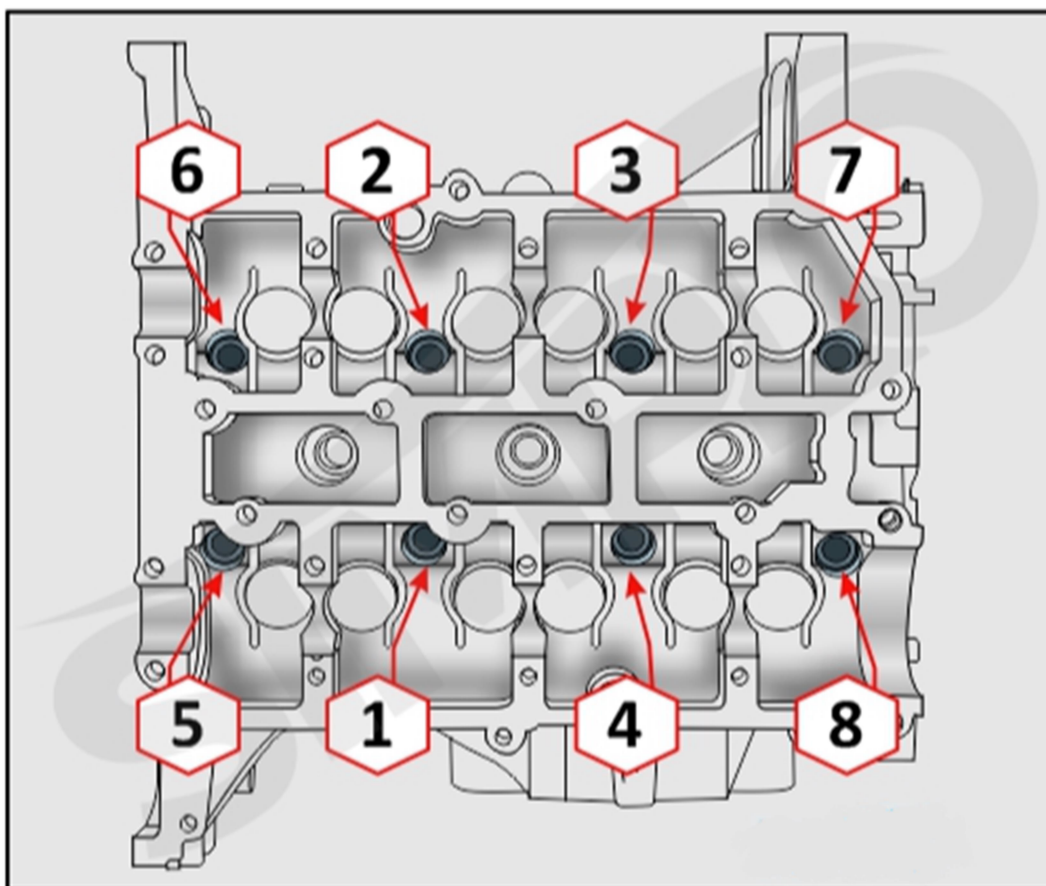
Cabeçote

Planicidade	Superfície da junta	< 0,05 mm/< 0,02 mm
	Coletor	< 0,1 mm
Ângulo da face das válvulas		45,25° - 45,75°
Comprimento das molas	Livre	45,5 mm
	13,26 ± 0,71 kgf	34,2 mm
	25,19 ± 0,92 kgf	25,7 mm
Mola fora de esquadro	Máximo	1,5°
Largura de contato da sede da válvula	Admissão	0,85 - 1,15 mm
	Escape	1,35 - 1,65 mm
Diâmetro externo das guias de válvulas	Admissão	5,465 - 5,480 mm
	Escape	5,448 - 5,460 mm
Diâmetro interno das guias de válvulas		5,500 - 5,512 mm
Folga entre guia e haste	Admissão	0,020 - 0,047 mm
	Escape	0,040 - 0,064 mm
Diâmetro externo do tucho		27,965 - 27,980 mm
Diâmetro do alojamento do tucho		28,000 - 28,025 mm
Folga entre tucho e alojamento		0,020 - 0,060 mm
Comprimento das válvulas	Admissão	92,85 mm
	Escape	93,37 mm
Espessura da borda da cabeça da válvula	Admissão	1,50 mm
	Escape	1,75 mm

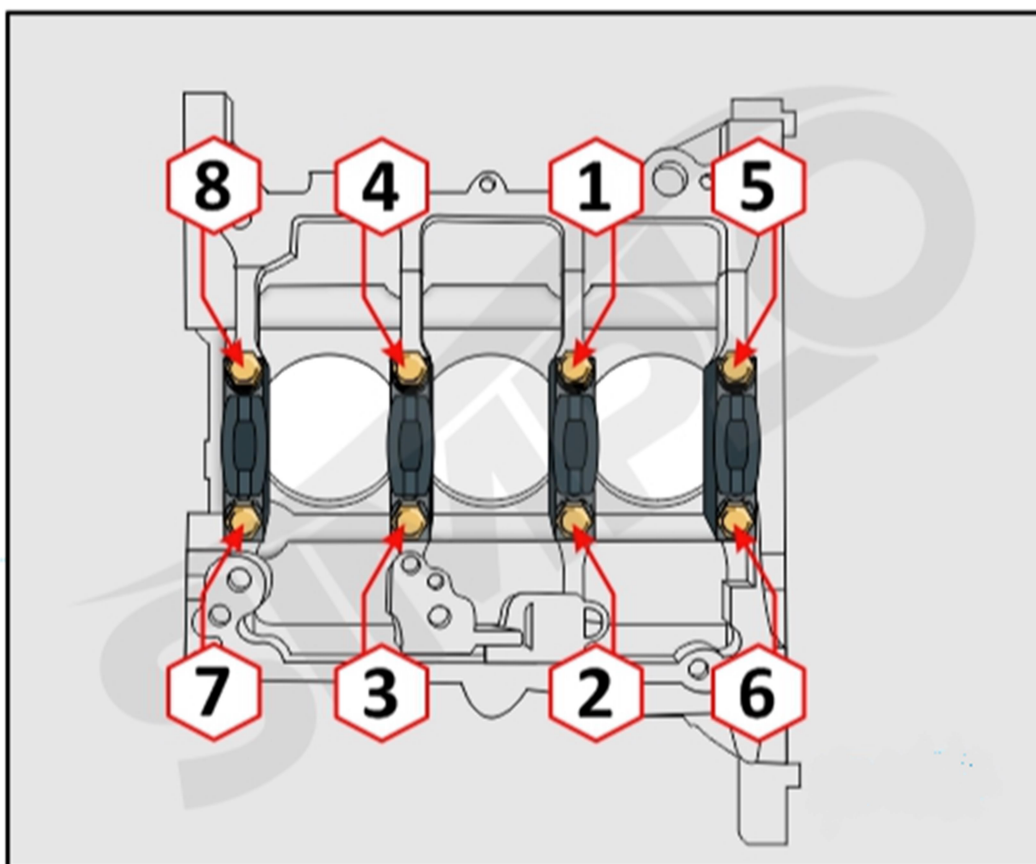
Diâmetro da haste das válvulas	Admissão	5,465 - 5,480 mm
	Escape	5,448 - 5,460 mm
Abertura das válvulas	Admissão	22,5° APMS - 27,5° DPMS
	Escape	40,4° APMI
Fechamento das válvulas	Admissão	3,7° DPPI - 53,7° DPPI
	Escape	12,9° APMS

Torques

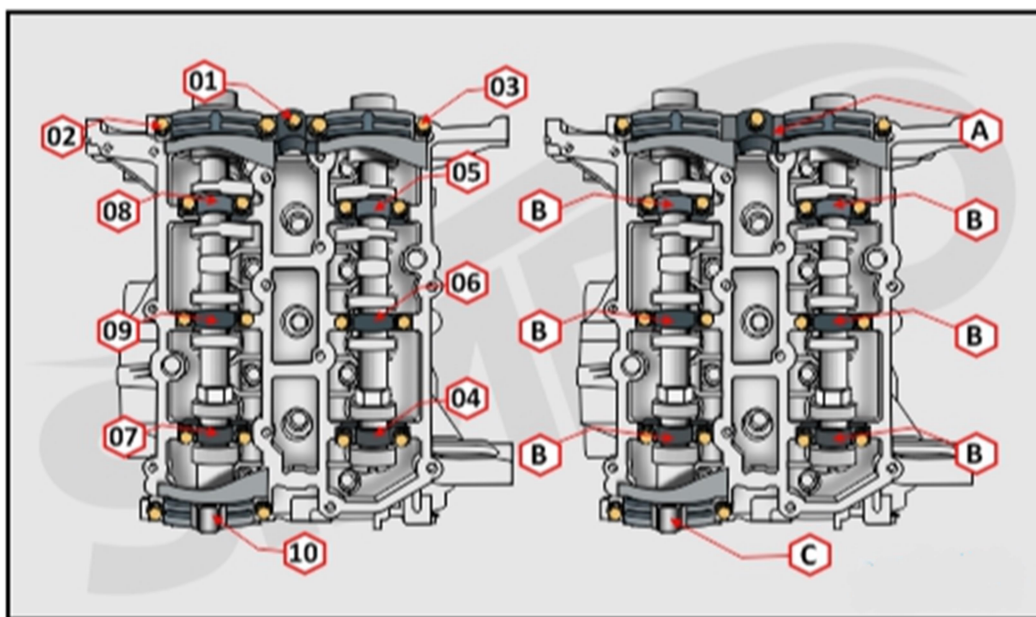
Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote		Figura
Torque no cabeçote	1º Etapa	12,7 - 16,7 Nm
	2º Etapa	90° - 95°
	3º Etapa	120° - 125°



Engrenagem do comando		63,7 - 73,5 Nm
Polia do Virabrequim	1º Etapa	55,9 - 61,8 Nm
	2º Etapa	38° - 42°
Volante		68,6 ~ 78,5 Nm
Capa de biela	1º Etapa	10,8 - 14,7 Nm
	2º Etapa	88° - 92°



Capa do mancal principal		1º Etapa	17,7 - 21,6 Nm
		2º Etapa	88° - 92°
Capa do Comando de Válvulas	1º Etapa	A	9,8 Nm
		B	5,9 Nm
	2º Etapa	A	18,6 - 22,6 Nm
		B	11,8 - 13,7 Nm
		C	11,8 - 13,7 Nm



Tampa de válvulas	1º Etapa	3,9 - 5,9 Nm
	2º Etapa	7,8 - 9,8 Nm
Cárter de óleo		9,8 - 11,8 Nm
Bujão de drenagem do cárter		34,3 - 44,1 Nm
Bomba d'água		19,6 - 26,5 Nm
Tampa da bomba de óleo		5,9 - 8,8 Nm
Filtro do óleo		11,8 - 15,7 Nm
Coletor	Admissão	18,6 - 23,5 Nm
	Escape	29,4 - 34,3 Nm